

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ · 10. SINIF KİMYA



Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

Ders Defteri — Konu Anlatımı, Uygulama
Rehberi ve Bağlam Temelli Sorular

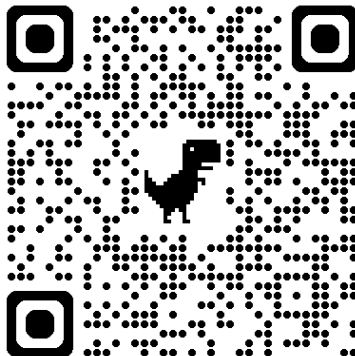
KİM.10.1.8 – KİM.10.1.11

4 Ünite

95+ Soru

Cevap Anahtarı

Bu defter, **GazLab 10** dijital simülasyon uygulamasının basılı eşlikçisidir. Sınıfta veya evde, uygulamayla birlikte ya da tek başına kullanılabilir.



SAADETTİN GÖKSÜN

İçindekiler

KULLANIM KILAVUZU

— Bu Defter Nasıl Kullanılır?

TEMA 1 · GAZLARIN TANECİKLİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1 Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori KİM.10.1.8

2 Gaz Yasaları (Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro) KİM.10.1.9

TEMA 2 · GAZLARIN MATEMATİKSEL MODELİ

3 İdeal Gaz Denklemi KİM.10.1.10

4 Difüzyon ve Efüzyon KİM.10.1.11

EKLER

A Cevap Anahtarı

B Kavramlar Sözlüğü

Bu Defter Nasıl Kullanılır?

Bu defter, **GazLab 10** adlı dijital simülasyon uygulamasıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama; sürüklenip döndürülebilen üç boyutlu piston-silindir deneyleri, canlı P–V–T–n grafikleri ve birim çevirici içerir. Bu defterde ise her ünitenin konusu ayrıntılı biçimde anlatılır, önemli kavram ve terimler tanımlanır ve her öğrenme çıktısı için **en az 10 soru** (açık uçlu, çoktan seçmeli ve bağlam temelli) yer alır.

Her ünite şu bölümlerden oluşur:

1

Konu Anlatımı

Kavramlar, tanımlar, formüller ve çözümlü örneklerle konunun tam anlatımı.

2

Uygulamada Dene

Dijital uygulamada hangi modülü, hangi adımlarla inceleyeceğini gösteren rehber kutusu.

3

Sorular

Açık uçlu, çoktan seçmeli ve bağlam temelli sorularla öğrendiğini pekiştir ve sına.

Bağlam temelli sorular hakkında not: Bu sorular bir okuma parçası (bağlam) ile başlar ve o bağlamla ilgili birkaç alt soru içerir. Doğru cevaba ulaşmak için parçayı dikkatle okuman ve derste öğrendiğin kavramı o duruma **uygulaman** gerekir — cevap parçasının içinde doğrudan yazmaz, çıkarım yapman beklenir.

Çoktan seçmeli sorularda **5 seçenek (A–E)** bulunur; doğru gördüğün seçeneğin yanındaki daireyi karalayabilir veya işaretleyebilirsin. Açık uçlu sorularda cevabını soru altındaki çizgilere yazabilirsin. Defterin sonunda tüm soruların **cevap anahtarı** ve konsolide bir **kavramlar sözlüğü** yer almaktadır.

Öğretmene not: Defter, siyah-beyaz fotokopi/baskıda da okunaklı olacak şekilde tasarlanmıştır; renkli baskıda ekstra bir okunabilirlik kaybı yoktur. Sayfa kenarındaki kutular (kavram, uygulama, ipucu, örnek çözüm) çerçeve stiliyle birbirinden ayrılır, yalnızca renge dayanmaz.

Simülasyona erişim: Bu defterin dijital eşlikçisi olan GazLab 10 uygulamasına, okulunun paylaştığı bağlantı üzerinden ya da öğretmeninden alacağın adresten ulaşabilirsin.

1. Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori

Öğrenme Çıktısı: Gazların hacim, basınç, genleşme, sıkıştırılabilirlik, karışabilirlik ve yoğunluk özelliklerini tanecikli yapı modeliyle açıklayabilme.

1.1 Gaz Hâlinin Genel Özellikleri

Madde üç hâlde bulunur: katı, sıvı, gaz. Katı ve sıvının aksine gazın **belirli bir hacmi ve şekli yoktur** — konduğu kabın hacmini ve şeklini tamamen alır. Bunun nedeni, gaz taneciklerinin birbirinden çok uzakta olması ve aralarındaki çekim kuvvetinin ihmal edilebilecek kadar zayıf olmasıdır. Bu yüzden gazlar **genleşir** (verildikleri her boşluğu doldururlar) ve kolayca **sıkıştırılabilir**.

1.2 Kinetik Moleküler Teori (KMT)

Gaz yasaları makroskobik (ölçülebilir) örüntüleri tanımlar; bunları moleküler düzeyde açıklayan modele **kinetik moleküler teori** denir. Beş temel varsayımı vardır:

- Gaz taneciklerinin toplam hacmi, kabın hacmi yanında ihmal edilir; kabın hacmi gazın hacmi kabul edilir.
- Tanecikler her yöne doğru sürekli, düzensiz ve zikzaklı hareket eder — buna **Brown (Bravn) hareketi** denir.
- Tanecikler birbirleriyle ve kabın çeperiyle **esnek çarpışma** yapar: enerji aktarılır, yön değişir, ama sistemin toplam kinetik enerjisi korunur.
- Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır; aynı sıcaklıktaki tüm gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir (mol kütlelerinden bağımsız).
- Tanecikler arasındaki çekim/itme kuvveti yok denecek kadar azdır, bu yüzden ihmal edilir.

1.3 Gaz Basıncı Nasıl Oluşur?

Gaz tanecikleri kabın çeperine sürekli çarpar; bu çarpışmaların birim alana uyguladığı ortalama kuvvet **basınçtır**. Sıcaklık artınca tanecikler hızlanır, çarpışma hem sıklaşır hem şiddetlenir — basınç artar. Hacim küçülünce aynı sayıda tanecik daha dar bir alana çarptığından, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

KAVRAM · BASINÇ (P)

Gaz taneciklerinin kabın birim çeper alanına uyguladığı ortalama kuvvet. Birimi atm, mmHg, cmHg, Pa, kPa, bar olabilir.

NOTLARIM

İPUCU · BROWN HAREKETİNİ NEREDE GÖRÜRSÜN?

Bir güneş ışını demetinde havada asılı toz zerreciklerinin düzensiz "titreşerek" hareket etmesi, aslında gözle görülmeyen hava taneciklerinin toz zerreciklerine sürekli çarpmasının sonucudur — Brown hareketinin gözlemlenebilir kanıtıdır.

⚠ KRİTİK UYARI

KMT'de "tanecikler arası çekim kuvveti yoktur" varsayımı bir **modeldir**, gerçek gazlarda tam olarak doğru değildir (bkz. Ünite 3.4). İdeal gaz modeli, gerçek gazın yüksek sıcaklık ve düşük basıncıdaki davranışına yaklaşık bir yaklaşımdır.

1.4 Katı, Sıvı, Gaz: Sıkıştırılabilirlik Farkı

Katıda ve sıvıda tanecikler birbirine çok yakın, neredeyse temas hâlinindedir — bu yüzden katı ve sıvılar **neredeyse sıkıştırılmaz** kabul edilir. Gazda ise tanecikler arasındaki boşluk, taneciğin kendi boyutunun yüzlerce katı kadar büyüktür; bu geniş boşluk sayesinde gaz dış basınçla kolayca sıkıştırılıp hacmi küçültülebilir.

Hâl	Tanecikler Arası Boşluk	Sıkıştırılabilirlik
Katı	Yok denecek kadar az	Sıkıştırılmaz
Sıvı	Çok az	Neredeyse sıkıştırılmaz
Gaz	Çok büyük	Kolayca sıkıştırılır

1.5 Yayılma (Difüzyon) ve Karışabilirlik

Gaz tanecikleri sürekli ve düzensiz hareket ettiğinden, birbirine karışan gazlar kısa sürede kabın tamamına **homojen** biçimde dağılır. İki farklı gaz her oranda birbiri içinde çözünür — gazlar **her zaman karışabilir** (birbirinde tamamen çözünür), çünkü tanecikler arası çekim kuvveti ihmal edilebilir düzeydedir ve karışımı engelleyecek bir "faz ayrımı" oluşmaz.

1.6 Gazlarda Yoğunluk

Yoğunluk $d=m/V$ ile hesaplanır. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk çok büyük olduğundan gazların yoğunluğu, aynı maddenin sıvı/katı hâline göre yüzlerce kat daha küçüktür. Aynı sıcaklık ve basınçta (eşit hacimde), **Avogadro ilkesi** gereği tüm gazlar eşit sayıda tanecik içerir; bu nedenle iki farklı gazın yoğunluk farkı, doğrudan **mol kütlesi farkını** yansıtır — mol kütlesi büyük olan gaz daha yoğundur. Sıcaklık artışı hacmi büyütüp yoğunluğu azaltır (bu yüzden ısınan hava yükselir); basınç artışı ise hacmi küçültüp yoğunluğu artırır.

KAVRAM · YAYILMA (DİFÜZYON)

Bir gazın tanecik hareketiyle kendiliğinden başka bir gazın (veya ortamın) içine yayılıp homojen karışım oluşturmaları.

ÖRNEK ÇÖZÜM

Soru: Aynı sıcaklık ve basınçta, eşit hacimli iki kaptan birinde CH_4 ($M=16$ g/mol), diğerinde CO_2 ($M=44$ g/mol) gazı vardır. Hangi kaptaki gaz daha yoğundur? Aynı hacimdeki mol sayıları nasıl kıyaslanır?

Çözüm: Aynı sıcaklık, basınç ve hacimde (Avogadro ilkesi) her iki kap da **eşit sayıda** tanecik/mol içerir. Kütle $m=n \cdot M$ olduğundan, mol kütlesi büyük olan CO_2 'nin kütlesi (ve $d=m/V$ yoğunluğu) daha fazladır. CO_2 içeren kap daha yoğundur.

• UYGULAMADA DENE — MODÜL 1

Dijital uygulamada **1. Özellikler & KMT** modülünü aç. **Deney 1**'de (Sıkıştırma Odası) katı, sıvı ve gaz hâllerini piston ile sıkıştırmayı dene — hangi hâlde piston kolayca ilerliyor, hangisinde neredeyse hiç ilerlemiyor? **Deney 2**'de (Yayılma & Yoğunluk) iki farklı gazın arasındaki bölmeyi kaldır; taneciklerin nasıl karıştığını ve hangi gazın kabın altında/üstünde yoğunlaştığını gözlemler.

BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

Gaz Basıncı

Taneciklerin çepere uyguladığı birim alan başına kuvvet.

Sıkıştırılabilirlik

Bir maddenin hacminin dış basınçla ne kadar kolay küçüldüğü; gazlarda yüksek, katı/sıvıda çok düşüktür.

Kinetik Moleküler Teori

Gaz davranışını tanecik hareketiyle açıklayan beş varsayımlı model.

Brown Hareketi

Gaz taneciklerinin sürekli, düzensiz, zikzaklı hareketi.

Yayılma (Difüzyon)

Taneciklerin kendiliğinden hareketle homojen dağılması/karışması.

Yoğunluk

$d=m/V$; gazlarda sıvı/katıya göre çok düşük, mol kütlesiyle doğru orantılı karşılaştırılır.

Sorular

1. AÇIK UÇLU

Gazların katı ve sıvılara göre çok daha kolay sıkıştırılabilmesini tanecik modeliyle açıklayınız.

2. AÇIK UÇLU

Brown hareketinin ne olduğunu ve günlük hayattan gözlemlenebilir bir örneğini açıklayınız.

3. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdakilerden hangisi Kinetik Moleküler Teori'nin varsayımlarından biri **değildir**?

- ☐ A) Tanecikler sürekli ve düzensiz hareket eder.
- ☐ B) Çarpışmalar esnektir, toplam kinetik enerji korunur.
- ☐ C) Tanecikler arası çekim kuvveti ihmal edilir.
- ☐ D) Ağır tanecikler her zaman daha yavaş, hafif tanecikler her zaman daha az enerjilidir.
- ☐ E) Gaz hacmi, kabın hacmi yanında ihmal edilir.

4. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sıcak hava balonlarının havada yükselmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- ☐ A) Isınan hava taneciklerinin kütlesi azalır.
- ☐ B) Isınan havanın hacmi artar, aynı kütle daha büyük hacme yayılınca yoğunluğu düşer.
- ☐ C) Sıcak hava taneciklerinin çekim kuvveti azalır.
- ☐ D) Balon içindeki basınç dış basınçtan bağımsızdır.
- ☐ E) Sıcak havanın mol kütlesi değişir.

5. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit sıcaklık ve basınçta, 2,2 g CO₂ gazının hacmi 1,12 L'dir. Aynı koşullarda 1,12 L'lik bir kapta bulunan gazın kütlesi 0,8 g ise, bu gazın mol kütlesi CO₂'ye (M=44 g/mol) göre nasıldır? (Avogadro ilkesini kullanınız.)

- ☐ A) Yaklaşık 4 kat büyüktür
- ☐ B) Yaklaşık eşittir
- ☐ C) Yaklaşık 2 kat küçüktür
- ☐ D) Yaklaşık 2,75 kat küçüktür
- ☐ E) Yaklaşık 8 kat küçüktür

6. AÇIK UÇLU

Vakumlu bir saklama poşetinden hava emildiğinde poşetin hacmi belirgin biçimde küçülür, ama poşetin içindeki katı gıdanın hacmi neredeyse hiç değişmez. Bu gözlemi tanecikler arası boşluk kavramıyla açıklayınız.

7. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gazın basıncı aşağıdakilerden hangisi değiştirildiğinde **değişmez**?

- ☐ A) Sıcaklık artırılırsa
- ☐ B) Gaz miktarı (mol) artırılırsa
- ☐ C) Aynı kapta kabın rengi değiştirilirse
- ☐ D) Sıcaklık azaltılırsa
- ☐ E) Gazın bir kısmı boşaltılırsa

Bağlam · Mutfakta İki Gaz Tüpü

Bir mutfakta aynı hacimli iki tüp bulunmaktadır: biri LPG (ortalama mol kütlesi ≈ 50 g/mol), diğeri doğal gaz, yani metan ($M=16$ g/mol) içermektedir. Aynı sıcaklık ve basınçta doldurulmuş bu tüplerden biri delinip gaz dışarı sızdığında, LPG'nin yere doğru çöktüğü, doğal gazın ise tavana doğru yükseldiği gözlenmiştir.

a) Aynı sıcaklık ve basınçta, eşit hacimdeki iki tüpteki mol sayıları arasındaki ilişki nedir? Hangi ilkeye dayanır?

b) LPG'nin yere çökmesini, doğal gazın tavana yükselmesini mol kütlesi–yoğunluk ilişkisiyle açıklayınız.

c) Havanın ortalama mol kütlesi yaklaşık 29 g/mol'dür. Bu bilgiyle, hangi gazın havadan hafif hangisinin ağır olduğunu gerekçelendiriniz.

11. AÇIK UÇLU

Kapalı bir odada bir köşede açılan parfüm şişesinin kokusunun birkaç dakika içinde tüm odaya yayılması, gaz taneciklerinin hangi KMT varsayımıyla açıklanır? Belirtiniz ve nedenini yazınız.

12. ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir dalgıç tüpündeki hava sıkıştırılarak küçük bir hacme doldurulur, ama aynı işlem su için (dalğıç tüpüne su doldurarak) yapılamaz. Bu farkın temel nedeni nedir?

- ☐ A) Suyun kütlesi havadan fazladır.
- ☐ B) Havadaki taneciklerarası boşluk suya göre çok büyüktür.
- ☐ C) Su moleküllerinin mol kütlesi küçüktür.
- ☐ D) Hava tanecikleri arasında çekim kuvveti yoktur.
- ☐ E) Suyun sıcaklığı havadan düşüktür.

Kapalı bir kaptan hem sıvı hem de üstünde gaz hâlde aynı madde bulunuyor. Kap hızla ısıtıldığında sıvı kısmın hacmi neredeyse hiç değişmezken gaz kısmın basıncının belirgin biçimde artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Sıvı tanecikleri ısıdan etkilenmez.
- ☐ B) Sıvı hacmi her zaman gazdan büyüktür.
- ☐ C) Isı sadece gaz fazına aktarılır.
- ☐ D) Sıvının yoğunluğu sıcaklıktan etkilenmez.
- ☐ E) Gaz taneciklerinin sıkıştırılabilirliği ve genleşme kapasitesi sıvıya göre çok daha fazladır.

14. AÇIK UÇLU

Bir dalgıç tüpündeki basınçlı hava boşaltıldığında hacmi büyük ölçüde artar, ama tüpün kendisi (metal gövdesi) neredeyse hiç genleşmez. Bu farkı gaz ve katı hâlin tanecik modeliyle açıklayınız.

15. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı iki katına çıkarılırsa (hacim küçültülerek), KMT'ye göre taneciklerin ortalama hızı nasıl değişir?

- ☐ A) Değişmez.
- ☐ B) İki katına çıkar.
- ☐ C) Yarıya iner.
- ☐ D) Dört katına çıkar.
- ☐ E) Karekök oranında artar.

16. AÇIK UÇLU

Yüksek irtifada (dağ başında) suyun kaynama sıcaklığının deniz seviyesine göre daha düşük olmasını, atmosfer basıncı ve gaz tanecik modeliyle ilişkilendirerek açıklayınız. (İpucu: kaynama, buhar basıncının dış basınca eşitlendiği sıcaklıktır.)

17. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

Eşit hacimli iki kapalı kapta, aynı sıcaklık ve basınçta, birinde O_2 ($M=32$), diğerinde O_3 ($M=48$) gazı bulunuyor. Bu iki kaptaki tanecik sayıları ve toplam kütleler hakkında ne söylenebilir?

- A) Tanecik sayıları eşit, kütleler de eşittir.
- B) Tanecik sayısı O_3 'te daha fazladır.
- C) Tanecik sayıları eşit, O_3 'ün kütlesi daha büyüktür.
- D) Kütleler eşit, tanecik sayıları farklıdır.
- E) Hem tanecik sayısı hem kütle O_2 'de daha büyüktür.

18. AÇIK UÇLU

Bir sprey deodorant kutusunu salladığınızda içindeki sıvı-gaz karışımının çalkalanma sesini duyarsınız, ama katı bir cismi salladığınızda böyle bir ses duymazsınız. Bu farkı tanecik hareketliliği açısından açıklayınız.

19. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki olaylardan hangisi difüzyona bir örnek **değildir**?

- A) Çay poşetinin sıcak suda renk vermesi
- B) Bir odada açılan kolonya kokusunun yayılması
- C) Şişme bir topun küçük bir delikten günler içinde inmesi
- D) Mürekkebin su dolu bir bardakta yayılması
- E) İki farklı gazın bir kapta karışıp homojenleşmesi

20. AÇIK UÇLU SENTEZ

Bir öğrenci "gazlar her zaman katı ve sıvılardan daha az yoğundur" diyor. Bu ifadenin genel olarak doğru olduğunu, ama neden mutlak bir kural olmadığını (örneğin çok yüksek basınç altındaki bir gazın, çok gözenekli bir köpük katıdan daha yoğun olabileceğini düşünerek) tartışınız.

21. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdakilerden hangisi kapalı bir kaptaki gazın basıncını artırmanın yollarından biri **değildir**?

- A) Sıcaklığı artırmak (sabit V , n)
- B) Hacmi küçültmek (sabit T , n)
- C) Mol sayısını artırmak (sabit V , T)
- D) Kabin rengini koyulaştırmak
- E) Aynı anda hem sıcaklığı artırıp hem hacmi küçültmek

22-24. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Termos ve Isı Yalıtımı

Bir termosun iki duvarı arasındaki ince boşluk vakumlanmıştır (içinde neredeyse hiç gaz taneciği yoktur). Bu sayede termos içindeki sıcak çayın ısısı çok yavaş kaybedilir.

a) Vakumlanmış boşlukta tanecik sayısının çok az olması, ısıнын iletim yoluyla aktarımını neden azaltır? KMT ile açıklayınız.

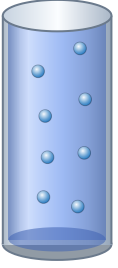
b) Aynı termosun kapağı sıkıca kapatılmazsa içindeki sıcak çayın buharı dışarı sızabilir. Bu olay difüzyon mudur, efüzyon mudur? Gerekçelendiriniz.

c) Vakumlu boşluk yerine hava dolu bir boşluk kullanılsaydı, ısı kaybı hızı nasıl değişirdi? Nedenini KMT ile açıklayınız.

EK SORU 1

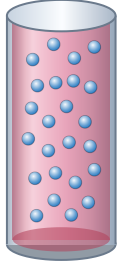
İki Kap, İki Basınç

Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kapta farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

$P = \text{düşük}$



2. Kap

$P = \text{yüksek}$

Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

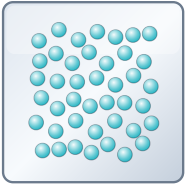
- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

Cevap: A — Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

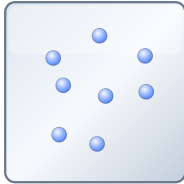
EK SORU 2

Aynı Kutu, Farklı Hâl

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Katı



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabildiğini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Cevap: A — Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkıştırılabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.

2. Gaz Yasaları

Öğrenme Çıktısı: Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarından ikisini sabit tutarak diğer ikisi arasındaki ilişkiyi (Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro yasaları) kinetik moleküler teoriyle değerlendirebilme.

2.1 Boyle Yasası (P–V, sabit T ve n)

Sabit sıcaklıkta ve sabit madde miktarında, bir gazın basıncı ile hacmi **ters orantılıdır**. Hacim küçülünce tanecikler çepere daha sık çarpar, basınç artar.

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

2.2 Charles Yasası (V–T, sabit P ve n)

Sabit basınçta ve sabit madde miktarında, bir gazın hacmi ile **mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır**. Sıcaklık artınca tanecikler hızlanır; aynı basıncı korumak için hacim büyümek zorunda kalır.

$$V_1/T_1 = V_2/T_2$$

2.3 Gay-Lussac Yasası (P–T, sabit V ve n)

Sabit hacimde ve sabit madde miktarında, bir gazın basıncı ile **mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır**. Hacim sabitken sıcaklık artınca çarpışma sıklığı ve şiddeti, dolayısıyla basınç artar.

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

KAVRAM · MUTLAK SICAKLIK

Kelvin cinsinden sıcaklık. Gaz yasası hesaplarında sıcaklık **her zaman Kelvin** ile kullanılır: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$.

⚠ KRİTİK UYARI

Gaz yasası formüllerinde sıcaklığı **°C ile kullanmak en sık yapılan hesap hatasıdır**. Örneğin 27°C'den 54°C'ye "sıcaklık iki katına çıktı" denemez — Kelvin'de bu 300 K'den 327 K'ye, yani yalnızca ~%9'luk bir artıştır.

ÖRNEK ÇÖZÜM — BOYLE

Soru: Sabit sıcaklıkta 3 atm basınçta 8 L hacim kaplayan bir gazın basıncı 2 atm'ye düşürülürse yeni hacmi kaç L olur?

Çözüm: $P_1V_1 = P_2V_2 \rightarrow 3 \cdot 8 = 2 \cdot V_2$
 $\rightarrow V_2 = 12 \text{ L}$.

2.4 Avogadro Yasası (V–n, sabit P ve T)

Sabit sıcaklık ve basınçta, bir gazın hacmi ile mol sayısı **doğru orantılıdır**. Daha fazla tanecik, aynı basıncı korumak için daha büyük hacim gerektirir. Bu yasanın bir sonucu: aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimli gazlar, cinsi ne olursa olsun **eşit sayıda tanecik** içerir.

$$V_1/n_1 = V_2/n_2$$

2.5 Birim Dönüşümleri

Gaz yasası problemlerinde P, V, T farklı birimlerle verilebilir; hesaba başlamadan önce hepsini tutarlı bir birim sistemine çevirmek gerekir.

Büyüklük	Dönüşüm
Sıcaklık	$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$
Basınç	$1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 101325 \text{ Pa} \approx 1,013 \text{ bar}$
Hacim	$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000000 \text{ mm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$

GazLab 10 uygulamasındaki **Birim Çevirici** aracı, bu üç dönüşümü canlı olarak hesaplar (bkz. sağdaki kutu).

ÖRNEK ÇÖZÜM — CHARLES

Soru: Sabit basınçta 27°C'de 4 L hacim kaplayan bir gaz 177°C'ye ısıtılırsa yeni hacmi kaç L olur?

Çözüm: Önce Kelvin'e çevir:

$$T_1=300 \text{ K}, T_2=450 \text{ K}. V_1/T_1=V_2/T_2 \rightarrow 4/300=V_2/450 \rightarrow V_2 = 6 \text{ L}.$$

ÖRNEK ÇÖZÜM — GAY-LUSSAC

Soru: Sabit hacimli bir kaptaki gaz 300 K'de 1,5 atm basınca sahiptir. Kap -73°C'ye soğutulursa yeni basıncı kaç atm olur?

Çözüm: $T_2 = -73+273 = 200 \text{ K}.$

$$P_1/T_1=P_2/T_2 \rightarrow 1,5/300=P_2/200 \rightarrow P_2 = 1 \text{ atm}.$$

ÖRNEK ÇÖZÜM — AVOGADRO

Soru: Sabit P ve T'de 2,5 mol gaz 10 L hacim kaplıyor. Aynı koşullarda hacmin 25 L olması için toplam kaç mol gaz gerekir?

$$\text{Çözüm: } V_1/n_1=V_2/n_2 \rightarrow 10/2,5=25/n_2 \rightarrow n_2 = 6,25 \text{ mol}.$$

• UYGULAMADA DENE — MODÜL 2

Dijital uygulamada **2. Gaz Yasaları** modülünü aç. Dört sekmeden birini seç, kaydırıcıyı uçtan uca gezdir ve grafikteki izin şeklini gözlemler. Sayfanın altındaki **Birim Çevirici** aracına bir değer yaz, birimini değiştir — tüm karşılıkların anında güncellendiğini gör.

BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

Boyle Yasası

Sabit T, n'de $P \cdot V = \text{sabit}$ (ters orantı).

Charles Yasası

Sabit P, n'de $V/T = \text{sabit}$ (doğru orantı).

Gay-Lussac Yasası

Sabit V, n'de $P/T = \text{sabit}$ (doğru orantı).

Avogadro Yasası

Sabit P, T'de $V/n = \text{sabit}$ (doğru orantı).

Mutlak Sıcaklık (K)

Gaz hesaplarında zorunlu birim; $T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$.

Sorular

1. AÇIK UÇLU

Bir dalgıç derinlere indikçe çevre basıncı artar. Dalgıcın akciğerlerindeki hava hacminin bu sırada nasıl değiştiğini Boyle yasasıyla açıklayınız.

2. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit sıcaklıkta 3 atm basınçta 8 L hacim kaplayan bir gazın basıncı 2 atm'ye düşürülürse yeni hacmi kaç L olur?

- ☐ A) 16
- ☐ B) 12
- ☐ C) 10
- ☐ D) 6
- ☐ E) 4

3. AÇIK UÇLU

Şişme bir oyuncağın soğuk bir kış gününde dışarıda bir süre bekletildiğinde hafifçe söndüğü (küçüldüğü) gözlenir. Bu gözlemi Charles yasasıyla açıklayınız.

4. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit basınçta 27°C'de 4 L hacim kaplayan bir gaz 177°C'ye ısıtılırsa yeni hacmi kaç L olur?

- ☐ A) 9
- ☐ B) 8
- ☐ C) 4,5
- ☐ D) 3
- ☐ E) 6

5. AÇIK UÇLU

Aerosol (sprey) kutularının üzerinde "Ateşe atmayınız, güneşte veya sıcak ortamda bırakmayınız" uyarısı bulunur. Bu uyarının nedenini ilgili gaz yasasını belirterek açıklayınız.

6. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit hacimli bir kaptaki gaz 300 K'de 1,5 atm basınca sahiptir. Kap -73°C'ye soğutulursa yeni basıncı kaç atm olur?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 0,5
- ☐ C) 0,75
- ☐ D) 1,25
- ☐ E) 2

7. AÇIK UÇLU

Şişirilmekte olan bir balona üflen her nefes, balonun hacmini biraz daha büyütür. Bu gözlemi Avogadro yasasıyla açıklayınız.

8. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit P ve T'de 2,5 mol gaz 10 L hacim kaplıyor. Aynı koşullarda hacmin 25 L olması için toplam kaç mol gaz gerekir?

- ☐ A) 5
- ☐ B) 6,5
- ☐ C) 6,25
- ☐ D) 5,5
- ☐ E) 6

9. ÇOKTAN SEÇMELİ

2 atm kaç mmHg'ye eşittir?

- ☐ A) 760
- ☐ B) 1140
- ☐ C) 380
- ☐ D) 76
- ☐ E) 1520

10. AÇIK UÇLU

Bir öğrenci Charles yasası hesaplamasında $T_1=27$ ve $T_2=127$ değerlerini Kelvin'e çevirmeden, °C olarak doğrudan formülde kullanıyor. Bu hatanın hesaplanan hacim oranını nasıl etkileyeceğini açıklayınız.

11–13. BAĞLAM TEMELLİ**Bağlam · Araba Lastiğinin Sabah–Öğle Basıncı**

Bir araba lastiğinin basıncı, hava soğukken sabah saat 07:00'de (10°C) 2,2 atm olarak ölçülüyor. Öğleye doğru güneş altında lastik sıcaklığı 40°C 'ye çıkıyor. Lastiğin hacminin bu sıcaklık aralığında pratikte sabit kaldığı kabul edilmektedir.

a) Sabit hacim varsayımıyla, öğle basıncını (atm) hesaplayınız. ($T_1=283\text{ K}$, $T_2=313\text{ K}$)

b) Gerçekte lastik esnek olduğundan sıcaklıkla hacmi de az miktarda artar. Hacmin sabit kalmayıp biraz artması, hesapladığınız basıncı gerçek basınca göre artırır mı azaltır mı? Gerekçelendiriniz.

c) Bu senaryoda hangi gaz yasasının baskın biçimde devrede olduğunu belirtip nedenini yazınız.

14. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit mol sayısında $P \cdot V/T$ oranının her zaman sabit kalması, aşağıdakilerden hangisinin genel bir ifadesidir?

- ☐ A) Yalnızca Boyle Yasası
- ☐ B) Yalnızca Avogadro Yasası
- ☐ C) Boyle, Charles ve Gay-Lussac yasalarının birleşik hâli
- ☐ D) Yalnızca Charles Yasası
- ☐ E) Yalnızca Gay-Lussac Yasası

15. AÇIK UÇLU SENTEZ

Sabit mol miktarındaki bir gazın basıncı 2 katına, hacmi de aynı anda 3 katına çıkarsa, mutlak sıcaklığın nasıl değiştiğini Boyle ve Charles yasalarının birleşimiyle açıklayınız.

16. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

Sabit mol sayısındaki bir gaz başlangıçta 2 atm, 4 L, 300 K'dir. Basıncı 4 atm'ye, hacmi 6 L'ye çıkarsa yeni sıcaklığı kaç K olur?

- ☐ A) 450
- ☐ B) 600
- ☐ C) 900
- ☐ D) 1200
- ☐ E) 750

17. ÇOKTAN SEÇMELİ

15°C 'de 400 mL hacim kaplayan bir gaz sabit basınçta ısıtılarak 600 mL'ye çıkarılıyor. Yeni sıcaklık kaç K'dir?

- ☐ A) 432
- ☐ B) 288
- ☐ C) 500
- ☐ D) 648
- ☐ E) 360

18. AÇIK UÇLU

Bir yangın söndürme tüpü üzerindeki basınç göstergesi, yaz aylarında kışa göre neden biraz daha yüksek basınç gösterir? İlgili gaz yasasıyla açıklayınız.

19. ÇOKTAN SEÇMELİ

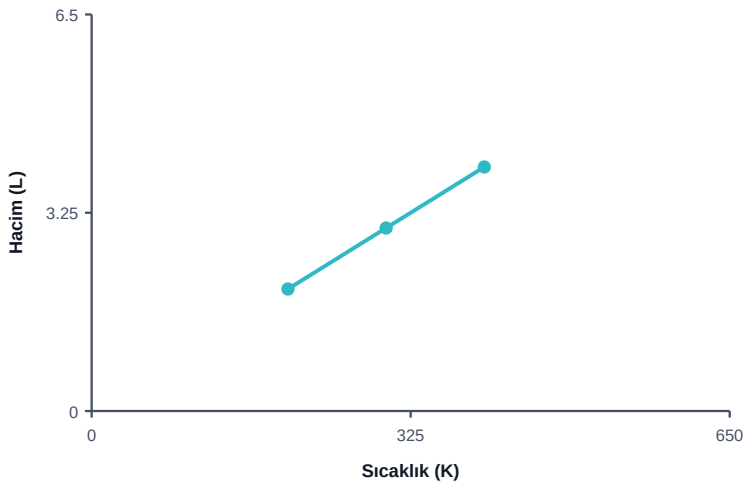
Sabit hacimli bir tüpteki gaz 20°C 'de 3 atm basınca sahiptir. Tüp 500 K'ye ısıtılırsa (dayanıklılığının aşılmadığı varsayılırsa) basıncı kaç atm olur?

- ☐ A) 4,5
- ☐ B) 5,5
- ☐ C) 6
- ☐ D) 5,12
- ☐ E) 3,5

EK SORU 1

Grafikten Charles Yasasını Okumak

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.

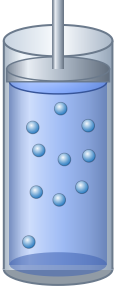
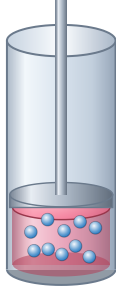


Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

Cevap: C — Grafikteki noktalar $V/T = 0,01 \text{ L/K}$ sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600 \text{ K}$ için $V = 0,01 \times 600 = 6 \text{ L}$. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.

**Başlangıç****Sıkıştırılmış**

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Cevap: A — Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

20. AÇIK UÇLU SENTEZ

Otomobil lastiği üreticileri neden "soğuk lastik basıncı" değerini referans alır, sıcak (yeni sürülmüş) lastikte ölçülen basıncı değil? Gay-Lussac yasasıyla açıklayınız.

21. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit P ve T'de 1,2 mol gaz 6 L hacim kaplıyor. Hacmin 15 L olması için kaptaki toplam mol sayısı kaç olmalıdır?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 2,5
- ☐ C) 3
- ☐ D) 3,5
- ☐ E) 4

22. AÇIK UÇLU

Bir metan (CH_4) örneği ile bir azot (N_2) örneği aynı sıcaklık, basınç ve hacimde tutuluyor. Hangi örnekte daha çok mol bulunur? Avogadro ilkesiyle açıklayınız.

23. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

700 mmHg basınçtaki bir gaz sabit sıcaklıkta 2 atm'ye çıkarılırsa ($1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$), hacmi başlangıç hacminin yaklaşık kaçta kaçına iner?

- ☐ A) Değişmez
- ☐ B) Yaklaşık 2 katına
- ☐ C) Yaklaşık 1/4'üne
- ☐ D) Yaklaşık 3 katına
- ☐ E) Yaklaşık 1/2'sine

24. AÇIK UÇLU SENTEZ

Dört gaz yasasının (Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro) her birinde hangi iki değişkenin sabit tutulduğunu bir tablo hâlinde özetleyiniz.

25. ÇOKTAN SEÇMELİ

Isınan bir odada, kapağı sıkıca kapatılmış bir cam kavanoz oda soğutulduğunda, kavanoz içindeki gazın basıncı nasıl değişir?

- ☐ A) Artar
- ☐ B) Azalır
- ☐ C) Değişmez
- ☐ D) Önce artar sonra azalır
- ☐ E) Sıfıra iner

26–28. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Yüksek İrtifa Uçak Kabini

Yolcu uçakları genellikle 10 000 m irtifada uçar; bu yükseklikte dış basınç çok düşüktür (yaklaşık 0,2–0,3 atm). Kabin içi ise yolcuların rahat nefes alabilmesi için genellikle 0,75–0,8 atm'ye basınçlandırılır (deniz seviyesindeki 1 atm'nin biraz altında).

a) Kabin basınçlandırılmasaydı (dış basınçla aynı olsaydı), yolcuların akciğerlerindeki hava hacmi deniz seviyesine göre nasıl değişirdi? Boyle yasasıyla açıklayınız.

b) Kabin sıcaklığı sabit tutulurken basınç 1 atm'den 0,8 atm'ye ayarlanması, sabit hacimli kabindeki hava miktarı (mol) açısından hangi gaz yasasıyla en iyi ilişkilendirilir? Açıklayınız.

c) Acil durumda düşen oksijen maskelerindeki tüpler çok yüksek basınçla doldurulmuştur. Tüpün küçük hacimde çok miktarda O_2 içerebilmesini Boyle yasasıyla açıklayınız.

3. İdeal Gaz Denklemi

Öğrenme Çıktısı: Boyle, Charles ve Avogadro yasalarını tümevarımsal biçimde birleştirerek ideal gaz denklemini ulaşabilme ve denklemi problemlerde kullanabilme.

3.1 Dört Yasadan Tek Denkleme

Ünite 2'deki üç ilişkiyi ($P \cdot V = \text{sabit}$, $V/T = \text{sabit}$, $V/n = \text{sabit}$) tek bir eşitlikte birleştirdiğimizde **ideal gaz denklemi** ortaya çıkar:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Burada R, tüm ideal gazlar için aynı olan **evrensel sabittir**. Herhangi üç değişkeni bilindiğinde dördüncüsü bu denklemle doğrudan hesaplanabilir.

3.2 R Sabiti ve Birimleri

R'nin sayısal değeri, P, V, T için kullanılan birime bağlıdır. Bu defterde ve GazLab 10 uygulamasında hesaplamalarda **R ≈ 0,082 L·atm/(mol·K)** kullanılır.

L·atm/(mol·K)	J/(mol·K)	cal/(mol·K)	L·torr/(mol·K)
0,082	8,314	1,987	62,36

KAVRAM · İDEAL GAZ

Tanecik hacmi ve tanecikler arası çekim kuvveti ihmal edilebilir kabul edilen, KMT varsayımlarına tam uyan varsayımsal gaz modeli.

NOTLARIM

ÖRNEK ÇÖZÜM — MOL HESABI

Soru: 12 L hacimli bir dalış tüpü 27°C'de 200 atm basınçla doldurulmuştur. Tüpteki hava kaç moldür?

Çözüm: $T=300$ K. $n=PV/RT = (200 \cdot 12)/(0,082 \cdot 300) = 2400/24,6 \approx 97,6$ mol.

ÖRNEK ÇÖZÜM — BASINÇ HESABI

Soru: 0,5 mol azot gazı 25 L'lik bir kapta 400 K'de bulunuyor. Kapın basıncı kaç atm'dir?

Çözüm: $P=nRT/V = (0,5 \cdot 0,082 \cdot 400)/25 = 16,4/25 \approx 0,66$ atm.

3.3 Normal Şartlar (NŞ)

Gazları karşılaştırmak için tanımlanan referans koşuldur: **0°C (273,15 K)** sıcaklık ve **1 atm** (1 bar, 100 kPa) basınç. Bu koşulda 1 mol ideal gazın kapladığı hacim, gaz türünden bağımsız olarak her zaman aynıdır: **≈22,4 L**. Denklemden molar kütle (M) hiç yer almaz — bu yüzden aynı NŞ koşulunda 1 mol H₂ ile 1 mol CO₂ aynı hacmi kaplar.

3.4 Gerçek Gaz mı, İdeal Gaz mı?

Gerçekte hiçbir gaz tüm koşullarda ideal davranmaz — gerçek gaz taneciklerinin öz hacmi vardır ve aralarında zayıf da olsa bir çekim kuvveti bulunur. KMT'nin bu iki varsayımı, yalnızca belirli koşullarda geçerliliğini büyük ölçüde korur:

- Gazlar **yüksek sıcaklıkta** ideale yaklaşır (tanecikler hızlı hareket eder, çekim kuvvetinin etkisi ihmal edilir düzeye iner).
- Gazlar **düşük basınçta** ideale yaklaşır (tanecikler arası uzaklık büyük olduğundan, taneciklerin öz hacmi kabın hacmi yanında ihmal edilebilir kalır).
- Mol kütlesi küçük** olan gazlar (He, H₂ gibi) ideale daha yakındır; büyük moleküllerde çekim kuvveti ve öz hacim etkisi daha belirgindir.

Tersine, **yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta** (gazın sıvılaşmaya yaklaştığı koşullarda) taneciklerin öz hacmi ve aradaki çekim kuvveti artık ihmal edilemez; gerçek gaz davranışı ideal gaz denkleminde belirgin biçimde sapar.

⚠ KRİTİK UYARI

"İdeal gaz" gerçekte var olmayan bir modeldir. Sınavlarda ve problemlerde aksi belirtilmedikçe gazların ideal davrandığı **varsayılır** — bu bir kabul kolaylığıdır, fiziksel bir gerçeklik değildir.

• UYGULAMADA DENE — MODÜL 3

Dijital uygulamada **3. İdeal Gaz & Serbest Mod** modülünü aç. **Rehberli Mod**'da bir değişkeni kilitleyip diğer üçünü değiştir; "Deneysel R" kutusundaki değer hep aynı çıktığını doğrula. **Serbest Mod**'da farklı mol kütleli iki gazı karşılaştı, katı/sıvı/gaz hâlleri arasında geçiş yap.

📌 NOTLARIM

BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

İdeal Gaz Denklemi

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$; dört gaz yasasının birleşik hâli.

R Sabiti

Evrensel gaz sabiti; bu defterde 0,082 L·atm/(mol·K).

Normal Şartlar (NŞ)

0°C, 1 atm; bu koşulda 1 mol ideal gaz ≈22,4 L kaplar.

Gerçek Gaz

Tanecik hacmi ve çekim kuvveti ihmal edilemeyen, doğada var olan gaz.

Sorular

1. AÇIK UÇLU

İdeal gaz denklemleri $PV=nRT$ 'nin, Boyle, Charles ve Avogadro yasalarının bir birleşimi olduğunu kısaca açıklayınız.

2. ÇOKTAN SEÇMELİ

300 K'de, 3 mol gaz 12,3 L hacim kaplıyorsa kabın basıncı kaç atm'dir? ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

- ☐ A) 3
- ☐ B) 4
- ☐ C) 5
- ☐ D) 6
- ☐ E) 8

3. AÇIK UÇLU

Normal şartlar (NŞ) nasıl tanımlanır ve bu koşulda 1 mol ideal gazın kapladığı hacim neden gaz türünden bağımsızdır?

4. ÇOKTAN SEÇMELİ

R sabitinin $\text{L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ cinsinden yaklaşık değeri kaçtır?

- ☐ A) 0,821
- ☐ B) 8,314
- ☐ C) 0,082
- ☐ D) 62,36
- ☐ E) 1,987

5. ÇOKTAN SEÇMELİ

2 mol gaz, 10 L hacimli bir kapta 500 K'de bulunuyor. Kabın basıncı kaç atm'dir?

- ☐ A) 8,2
- ☐ B) 6,4
- ☐ C) 10
- ☐ D) 4,1
- ☐ E) 16,4

6. AÇIK UÇLU

Gerçek bir gazın ideal gaz gibi davranmasını sağlayan üç koşulu (sıcaklık, basınç, mol kütlesi açısından) yazıp her biri için kısa bir gerekçe belirtiniz.

7. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aynı sıcaklık ve basınçta aşağıdaki gazlardan hangisi ideal gaz davranışına en yakındır?

- ☐ A) SF_6 ($M=146$)
- ☐ B) CO_2 ($M=44$)
- ☐ C) He ($M=4$)
- ☐ D) NH_3 ($M=17$)
- ☐ E) O_2 ($M=32$)

8. AÇIK UÇLU

Çok yüksek basınç altındaki bir gazda, taneciklerin öz hacminin artık "kabın hacmi yanında ihmal edilebilir" kabul edilemeyeceğini açıklayınız. Bu durum ideal gaz denklemleriyle hesaplanan hacmi gerçek hacme göre nasıl etkiler?

9-11. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Dalış Tüpü Hesaplamaları

Bir SCUBA (dalış) tüpünün iç hacmi 12 L'dir. Tüp, dalış merkezinde 27°C'de 200 atm basınçla doldurulmaktadır.

a) Tüpteki toplam hava mol sayısını hesaplayınız. ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

b) Dalgıç tüpü soğuk derin suya soktuğunda gaz sıcaklığı 10°C'ye düşüyor (hacim ve mol sayısı sabit). Tüp içindeki basınç bu durumda artar mı azalır mı? Kısaca açıklayınız.

c) 200 atm gibi çok yüksek bir basınçta tüpteki havanın ideal gaz denkleminde sapma olasılığının neden arttığını açıklayınız.

12. ÇOKTAN SEÇMELİ

Sabit n ve V 'de, sıcaklık iki katına çıkarılırsa ideal gaz denkleminde göre basınç nasıl değişir?

- ☐ A) Yarıya iner
- ☐ B) Değişmez
- ☐ C) İki katına çıkar
- ☐ D) Dört katına çıkar
- ☐ E) Karekök oranında artar

13. AÇIK UÇLU SENTEZ

Boyle ($P \cdot V = \text{sabit}$), Charles ($V/T = \text{sabit}$) ve Avogadro ($V/n = \text{sabit}$) ilişkilerinden yola çıkarak, sabit hiçbir değişken olmadığında $P \cdot V/T \cdot n$ oranının neden sabit ($=R$) kaldığını cebirsel olarak gösteriniz.

14. ÇOKTAN SEÇMELİ

1 mol ideal gaz, 1 atm basınç ve 273 K sıcaklıkta kaç L hacim kaplar? (Bu değeri N_0 molar hacmiyle karşılaştırınız.)

- ☐ A) 11,2
- ☐ B) 44,8
- ☐ C) 2,24
- ☐ D) 22,4
- ☐ E) 33,6

15. AÇIK UÇLU

Bir laboratuvar teknisyeni, aynı R sabitini bazen $0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, bazen $8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ olarak kullanıyor. Bu iki farklı sayısal değer aynı fiziksel sabiti temsil ettiğini nasıl açıklarsınız?

16. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

8,8 g CO_2 ($M=44 \text{ g/mol}$) gazı 300 K'de 2 atm basınç altında kaç L hacim kaplar?

- ☐ A) 2,46
- ☐ B) 1,23
- ☐ C) 4,92
- ☐ D) 0,82
- ☐ E) 9,84

17. AÇIK UÇLU

N_0 'de 1 mol gazın 22,4 L kapladığı bilgisini kullanarak, N_0 'de 5,6 L hacim kaplayan bir gaz örneğinde kaç mol gaz bulunduğunu hesaplayınız.

18. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

Aşağıdaki koşullardan hangisinde bir gazın gerçek davranışının ideal gaz denkleminde **en fazla** sapması beklenir?

- ☐ A) Düşük basınç, yüksek sıcaklık
- ☐ B) Düşük basınç, düşük sıcaklık
- ☐ C) Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
- ☐ D) N_0 koşulları
- ☐ E) Yüksek basınç, düşük sıcaklık

19. SENTEZ

İdeal gaz denklemi $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ 'de dört değişken de aynı anda değişebiliyorken, bu denklemin Ünite 2'deki dört ayrı yasaya göre neden daha kullanışlı olduğunu açıklayınız.

20. ÇOKTAN SEÇMELİ

Kapalı bir kapta 3 atm, 400 K'de bulunan 2 mol gazın hacmi kaç L'dir?

- ☐ A) 10,9
- ☐ B) 32,8
- ☐ C) 21,9
- ☐ D) 16,4
- ☐ E) 43,7

21–23. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Hava Yastığı (Airbag)

Bir otomobil hava yastığı, çarpışma anında içindeki katı sodyum azid (NaN_3) bileşiğinin hızla bozunmasıyla üretilen büyük miktarda N_2 gazıyla saniyenin onda biri kadar kısa sürede şişer.

a) Üretilen N_2 gazının mol sayısı arttıkça, ideal gaz denkleminde göre (sabit P, T'de) hava yastığının hacmi nasıl etkilenir?

b) Hava yastığının bu kadar hızlı şişebilmesi, gaz üretim tepkimesinin hızı hakkında ne söyler?

c) Şişen hava yastığındaki gaz, kısa süre sonra küçük deliklerden yavaşça dışarı sızarak yastığın inmesini sağlar. Bu olay difüzyon mudur, efüzyon mudur? Gerekçelendiriniz.

24. ÇOKTAN SEÇMELİ

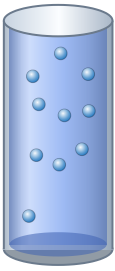
R sabitinin birimi $\text{L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ olduğuna göre, P'nin birimi atm, V'nin birimi L ise, $n \cdot R \cdot T$ çarpımının birimi ne olmalıdır ki denklem birim bakımından tutarlı olsun?

- ☐ A) mol
- ☐ B) K
- ☐ C) $\text{mol} \cdot \text{K}$
- ☐ D) L
- ☐ E) $\text{L} \cdot \text{atm}$

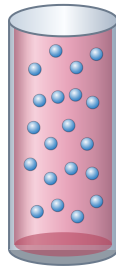
EK SORU 1

Üç Kap, Üç Basınç

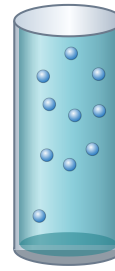
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol} \quad V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol} \quad V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

Cevap: A — $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

EK SORU 2

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n , V , T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n , V , T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Cevap: D — D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan 5,00 atm bu değerle uyumuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).

4. Difüzyon ve Efüzyon

Öğrenme Çıktısı: Difüzyon ve efüzyon olaylarını deney tasarımıyla ilişkilendirebilme; Graham Yasası ile gaz taneciklerinin hızını mol kütlesine göre kalitatif olarak karşılaştırabilme.

4.1 Difüzyon Nedir?

Difüzyon, bir gazın tanecik hareketiyle kendiliğinden başka bir gaz veya ortam içine yayılıp **derişim farkının** ortadan kalkmasıdır. İtici güç derişim (konsantrasyon) farkıdır; taneciklerin çok olduğu bölgeden az olduğu bölgeye net bir hareket gözlenir, delik ya da özel bir açıklık gerekmez.

4.2 Efüzyon Nedir?

Efüzyon, bir gazın **küçük bir delikten**, kendisinden daha düşük basınçlı bir bölgeye (çoğunlukla vakuma) kaçmasıdır. İtici güç, delik iki tarafındaki **basınç farkıdır**.

	Efüzyon	Difüzyon
İtici güç	Basınç farkı	Derişim (konsantrasyon) farkı
Ortam	Küçük bir delikten	Açık ortam veya başka bir gaz içine
Örnek	Balonun küçük gözenekten sönmesi	Parfüm kokusunun odaya yayılması

4.3 Graham Yasası: Hız Mol Kütlesiyle Nasıl İlişkilidir?

Aynı sıcaklıkta tüm gaz taneciklerinin **ortalama kinetik enerjisi eşittir** (KMT). Kinetik enerji hem kütleye hem hıza bağlı olduğundan, **mol kütlesi küçük olan tanecikler daha hızlı** hareket etmek zorundadır. Bu nedenle hafif gazlar, ağır gazlara göre **daha hızlı difüze ve efüze olur**. Bu ilişki Thomas Graham tarafından deneysel olarak da doğrulanmıştır: efüzyon/difüzyon hızının oranı, mol kütlelerinin ters oranının kareköküyle ilişkilidir.

KAVRAM · EFÜZYON

Gazın küçük bir delikten düşük basınçlı bölgeye (genellikle vakuma) kaçışı; basınç farkıyla sürülür.

KAVRAM · DİFÜZYON

Gaz taneciklerinin kendiliğinden hareketle derişim farkını ortadan kaldıracak biçimde yayılması/karışması.

ÖRNEK ÇÖZÜM — EFÜZYON HIZI ORANI

Soru: Aynı koşullarda, efüzyon hızlarının oranı $v_1/v_2 = \sqrt{M_2/M_1}$ ile verilir. He ($M=4$ g/mol) ile SO_2 ($M=64$ g/mol) aynı delikten efüze ediliyor. He, SO_2 'ye göre kaç kat hızlı efüze olur?

Çözüm: $v_{\text{He}}/v_{\text{SO}_2} = \sqrt{64/4} = \sqrt{16} = 4$ kat.

ÖRNEK ÇÖZÜM — SÜRE-HIZ İLİŞKİSİ

Soru: X gazı, aynı delikten $M=8$ g/mol olan Y gazına göre 3 kat daha yavaş efüze oluyor ($v_Y/v_X=3$). X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür?

Çözüm: $v_Y/v_X = \sqrt{M_X/M_Y} \rightarrow 3 = \sqrt{M_X/8} \rightarrow 9 = M_X/8 \rightarrow M_X = 72$ g/mol.

NOTLARIM

4.4 Gerçek Hayat Uygulamaları

Difüzyon ve efüzyon ilkeleri günlük yaşamda ve teknolojiye sık karşımıza çıkar:

- **Doğal gaz kaçağı tespiti:** Metan (doğal gaz) kokusuzdur; güvenlik amacıyla eklenen kokulu metil merkaptan, hafif ve hızlı difüze olduğu için kaçağın hemen fark edilmesini sağlar.
- **Vakum teknolojisi:** Bir kaptaki gazın vakum pompasıyla boşaltılması, temelde bir efüzyon sürecidir.
- **Hücre zarından geçiş ve ilaç salınımı:** Gaz alışverişi (O_2/CO_2) ve bazı ilaçların salınımı, derişim farkına dayalı difüzyon ile açıklanır.
- **Kütle spektrometrisi ve izotop ayrımı:** Çok küçük mol kütlesi farklarına sahip izotoplar (ör. UF_6 molekülünde U-235 ve U-238), efüzyon hızındaki ufak farktan yararlanılarak ayrıştırılabilir.

İPUCU · NH_3 –HCL DENEYİ

Bir tüpün iki ucundan aynı anda amonyak (NH_3 , $M=17$) ve hidroklorik asit (HCl , $M=36,5$) buharı salındığında, beyaz duman halkası (NH_4Cl) ortadan değil, **HCl ucuna daha yakın** bir noktada oluşur — çünkü hafif olan NH_3 daha hızlı difüze olup tüpün büyük kısmını kat eder.

• UYGULAMADA DENE — MODÜL 4

Dijital uygulamada **4. Difüzyon & Efüzyon** modülünü aç. Farklı mol kütleli iki gazı seç, difüzyon ve efüzyon sekmelerinde yarıştır; "Gözlemini Kaydet" kutusundaki gözlenen hız oranını hesapladığın teorik oranla karşılaştır.

NOTLARIM

BU ÜNİTENİN KAVRAMLARI

Difüzyon

Derişim farkıyla sürülen, kendiliğinden yayılma/karışma.

Efüzyon

Basınç farkıyla sürülen, küçük delikten kaçış.

Graham Yasası

Efüzyon/difüzyon hızı, mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.

Sorular

1. AÇIK UÇLU

Difüzyon ile efüzyon arasındaki farkı, itici güç ve gerçekleştiği ortam açısından karşılaştırınız.

2. ÇOKTAN SEÇMELİ

Efüzyon hızlarının oranı $v_1/v_2 = \sqrt{M_2/M_1}$ ile verildiğine göre, He (M=4) SO₂'ye (M=64) göre kaç kat hızlı efüze olur?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 4
- ☐ C) 8
- ☐ D) 16
- ☐ E) 0,25

3. AÇIK UÇLU

Bir tüpün iki ucundan eş zamanlı NH₃ (M=17) ve HCl (M=36,5) buharı salındığında oluşan beyaz halkanın neden tam ortada değil, HCl ucuna daha yakın oluştuğunu açıklayınız.

4. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aynı sıcaklık ve basınçta, aşağıdaki gazlardan hangisi en hızlı efüze olur?

- ☐ A) H₂ (M=2)
- ☐ B) He (M=4)
- ☐ C) CH₄ (M=16)
- ☐ D) N₂ (M=28)
- ☐ E) CO₂ (M=44)

5. ÇOKTAN SEÇMELİ

X gazı, aynı delikten M=8 g/mol olan Y gazına göre 3 kat daha yavaş efüze oluyor. X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür?

- ☐ A) 24
- ☐ B) 96
- ☐ C) 48
- ☐ D) 72
- ☐ E) 36

6. AÇIK UÇLU

Doğal gaz (metan, M=16) kendisi kokusuz olduğu hâlde, gaz kaçaklarını çoğunlukla kokusundan anlarız. Bunun nedenini, eklenen kokulu maddenin difüzyon hızıyla ilişkilendirerek açıklayınız.

7. ÇOKTAN SEÇMELİ

Efüzyonun gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi **gerekli değildir**?

- ☐ A) İki bölge arasında basınç farkı olması
- ☐ B) Gazın geçebileceği küçük bir delik/gözenek olması
- ☐ C) Gazın düşük basınçlı bölgeye doğru hareket etmesi
- ☐ D) İki gazın aynı mol kütlesine sahip olması
- ☐ E) Taneciklerin sürekli hareket hâlinde olması

8–10. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Şişme Yüzme Simidi

Havayla şişirilen bir yüzme simidi, delinmediği hâlde birkaç gün içinde kendiliğinden sönmeye başlar. Simidin yüzeyi mikroskobik ölçekte tamamen geçirimsiz değildir; malzemenin yapısında gaz taneciklerinin sızabileceği kadar küçük gözenekler bulunur.

a) Simidin sönmesi difüzyon mu yoksa efüzyon mudur? Gerekçelendiriniz.

b) Simit yerine aynı gözenek yapısındaki bir malzemeye He ($M=4$) ile şişirilmiş bir simit karşılaştırılsa, hangisi daha hızlı söner? Nedenini yazınız.

c) Simidin sönmeye hızını yavaşlatmak isteyen bir tasarımcıya, gözenek boyutu ve kullanılan gaz açısından ne önerirsiniz?

11. AÇIK UÇLU

Kütle spektrometrisinde veya izotop zenginleştirmede (ör. UF_6 ile uranyum izotoplarının ayrılması), çok yakın mol kütlelerine sahip moleküllerin efüzyon hızındaki küçük farktan nasıl yararlanıldığını açıklayınız.

12. AÇIK UÇLU

Difüzyon hızı sıcaklıkla nasıl değişir? Bunu KMT'nin hangi varsayımıyla ilişkilendirebilirsiniz?

13. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

$v_1/v_2 = \sqrt{M_2/M_1}$ ilişkisine göre, CH_4 ($M=16$) ile O_2 ($M=32$) aynı koşullarda efüze edildiğinde CH_4 , O_2 'ye göre yaklaşık kaç kat hızlı efüze olur?

- ☐ A) 1,41
- ☐ B) 2
- ☐ C) 0,71
- ☐ D) 4
- ☐ E) 1,73

14. AÇIK UÇLU

Bir laboratuvarında amonyak (NH_3 , $M=17$) gazı kaçağı olduğunda kokunun hızla fark edilmesini, amonyağın mol kütlesi ile difüzyon hızını ilişkilendirerek açıklayınız.

15. ÇOKTAN SEÇMELİ SENTEZ

Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın (A ve B) ortalama kinetik enerjileri eşittir (KMT). A gazının mol kütlesi B'den büyükse, A'nın efüzyon hızı hakkında ne söylenebilir?

- ☐ A) A daha hızlı efüze olur.
- ☐ B) A daha yavaş efüze olur.
- ☐ C) İkisi eşit hızda efüze olur.
- ☐ D) Karşılaştırma yapılamaz.
- ☐ E) A hiç efüze olmaz.

16. AÇIK UÇLU

Bir balonun içine hem He hem de hava (ortalama $M \approx 29$) doldurulduğunu düşünün. Balonun gözeneklerinden zamanla hangi bileşenin daha hızlı kaçacağını ve bunun balon içindeki gaz karışımının bileşimini nasıl değiştireceğini açıklayınız.

17. ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir gaz, aynı koşullarda O_2 'den ($M=32$) 2 kat daha hızlı efüze oluyor. Bu gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?

- ☐ A) 4
- ☐ B) 16
- ☐ C) 8
- ☐ D) 64
- ☐ E) 128

19. ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdakilerden hangisi difüzyon hızını etkileyen bir faktör **değildir**?

- ☐ A) Sıcaklık
- ☐ B) Mol kütlesi
- ☐ C) Derişim farkı
- ☐ D) Kabın rengi
- ☐ E) Ortamın türü (katı/sıvı/gaz)

20. AÇIK UÇLU

Kimya laboratuvarlarında zehirli veya kokulu gazlarla çalışırken çeker ocak (fume hood) kullanılmasının, gazın difüzyon özelliğiyle ilişkisini açıklayınız.

21–22. BAĞLAM TEMELLİ

Bağlam · Balon Yarışı Deneyi

Bir sınıf deneyinde, aynı büyüklükteki iki balondan biri H_2 ($M=2$), diğeri CO_2 ($M=44$) ile dolduruluyor ve ikisi de aynı anda bırakılıyor. H_2 'li balon çok daha hızlı söner (küçülür).

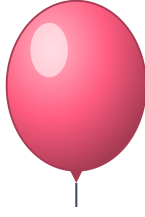
a) Balonun sönməsi bir efüzyon örneğidir. Bu iki gazın efüzyon hızları arasındaki teorik oranı (v_{H_2}/v_{CO_2}) hesaplayınız.

b) Gerçek deneyde ölçülen oran teorik değerden biraz farklı çıkabilir. Balonun gözenek boyutunun tüm gazlar için birebir aynı olmayabileceğini ve H_2 'nin küçük tanecik boyutu nedeniyle ek sızıntı yollarından da kaçabileceğini düşünerek bu farkı tartışınız.

Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



Ar (M=40)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçar; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütlesinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.

Ek A · Cevap Anahtarı

Ünite 1 · Gazların Özellikleri ve KMT

1. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk çok büyük olduğundan dış basınçla kolayca yaklaştırılabilir; katı/sıvıda tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır.
2. Brown hareketi taneciklerin sürekli, düzensiz, zikzaklı hareketidir; toz zerreciklerinin ışık huzmesinde titreşerek hareketi gözlemlenebilir kanıtıdır.
3. D — "her zaman" genellemesi yanlış; KMT'ye göre aynı sıcaklıkta tüm taneciklerin ortalama kinetik enerjisi eşittir.
4. B — ısıyan hava genişler, aynı kütle daha büyük hacme yayılınca yoğunluk düşer.
5. D — eşit hacimde eşit mol sayısı (Avogadro); $m/n=M$ hesabıyla ≈ 16 g/mol, CO_2 'nin (44) yaklaşık 2,75 katı küçük.
6. Katının kendi tanecikleri arasında zaten boşluk yoktur; vakumla uzaklaştırılan yalnızca paketlenme boşluğundaki havadır.
7. C — kabın rengi basıncı etkilemez.
- 8a. Avogadro ilkesi: eşit hacim, sıcaklık, basınçta eşit mol sayısı. 8b. LPG ($M=50$) havadan ($M\approx 29$) ağır, çöker; metan ($M=16$) hafif, yükselir. 8c. Metan havadan hafif, LPG havadan ağırdır.
9. Taneciklerin sürekli, düzensiz hareketi (Brown hareketi/2. varsayım).
10. B — hava tanecikleri arası boşluk suya göre çok büyüktür.

13. E — gaz taneciklerinin sıkıştırılabilirliği ve genişleme kapasitesi sıvıya göre çok daha fazladır.
14. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk büyük olduğundan basınçla kolayca yaklaştırılabilir; katı (metal) taneciklerinin arasında zaten boşluk yoktur, bu yüzden genişmez.
15. A — sıcaklık sabitse ortalama kinetik enerji ve dolayısıyla ortalama hız değişmez; basınç artışı çarpışma sıklığından kaynaklanır.
16. Yükseklikte atmosfer basıncı düşer; suyun buhar basıncı bu daha düşük dış basınca daha düşük bir sıcaklıkta eşitlenebildiğinden su daha düşük sıcaklıkta kaynar.
17. C — Avogadro ilkesi: eşit hacim/sıcaklık/basınçta eşit tanecik sayısı; O_3 'ün mol kütlesi büyük olduğundan toplam kütlesi daha fazladır.
18. Sıvı ve gaz tanecikleri hareketli olduğundan çalkalanınca birbirine çarpıp ses çıkarır; katıda tanecikler sabit konumda titreştiğinden serbest çarpışma sesi oluşmaz.
19. C — bu efüzyondur (küçük delikten basınç farkıyla kaçış), difüzyon değildir.
20. Genel eğilim doğrudur; ama yoğunluk $d=m/V$ 'ye bağlıdır — aşırı yüksek basınçta sıkıştırılmış bir gaz, çok gözenekli/hafif bir katıdan (ör. aerjel) daha yoğun olabilir; kural mutlak değildir.
21. D — kabın rengi basıncı etkilemez.
- 22a. Vakumda tanecik sayısı çok az olduğundan iletim için gereken çarpışma zinciri neredeyse kesilir, ısı transferi büyük ölçüde durur. 22b. Efüzyondur — kapaktaki küçük aralıktan, iç-dış basınç farkıyla buhar kaçışı. 22c. Hava dolu boşlukta tanecikler bulunduğu için iletimle ısı aktarılır; ısı kaybı vakuma göre daha hızlı olurdu.

Ünite 2 · Gaz Yasaları

1. Boyle yasasına göre sabit T'de P artınca V azalır; derinlik arttıkça dış basınç artar, akciğer hacmi küçülür.
2. B — 12 L.
3. Charles yasasına göre sabit basınçta sıcaklık düşünce hacim küçülür.
4. E — 6 L.
5. Gay-Lussac yasasına göre sabit hacimde sıcaklık artınca basınç artar; kutu patlayabilir.
6. A — 1 atm.
7. Avogadro yasasına göre sabit P, T'de mol sayısı artınca hacim artar.
8. C — 6,25 mol.
9. E — 1520 mmHg.
10. Kelvin kullanılmazsa oran yanlış çıkar: $127/27 \approx 4,7$ kat gibi hatalı bir büyüme hesaplanır, oysa doğrusu $400/300 \approx 1,33$ kattır.
- 11a. $\approx 2,43$ atm. 11b. Hacim de biraz artarsa gerçek basınç, sabit-hacim varsayımıyla hesaplanandan biraz **düşük** çıkar. 11c. Gay-Lussac Yasası (hacim yaklaşık sabit kabul edilir).
12. C — Boyle, Charles ve Gay-Lussac'ın birleşik hâli.

15. Sıcaklık 6 katına çıkar: $P_2V_2/(P_1V_1)=T_2/T_1 \rightarrow 2 \times 3 = 6$.
16. C — 900 K.
17. A — 432 K.
18. Sabit hacimli tüpte sıcaklık artınca (yaz) basınç da artar (Gay-Lussac); kışın düşük sıcaklıkta basınç daha düşük çıkar.
19. D — 5,12 atm.
20. Sıcak (sürüş sonrası ısınmış) lastikte basınç Gay-Lussac gereği yapay olarak yüksek çıkar; karşılaştırılabilir bir referans için hep aynı (soğuk) koşulda ölçüm yapılır.
21. C — 3 mol.
22. Avogadro ilkesi gereği eşit koşullarda eşit mol sayısı bulunur — iki örnekte de aynı miktarda mol vardır.
23. E — yaklaşık 1/2'sine.
24. Boyle: sabit T,n'de $P \cdot V = \text{sabit}$. Charles: sabit P,n'de $V/T = \text{sabit}$. Gay-Lussac: sabit V,n'de $P/T = \text{sabit}$. Avogadro: sabit P,T'de $V/n = \text{sabit}$.
25. B — azalır (Gay-Lussac: T azalınca P azalır).
- 26a. Boyle yasasına göre dış basınç azalınca (sabit T'de) akciğer hacmi büyüdü. 26b. İdeal gaz denkleminde göre sabit V,T'de P, n ile doğru orantılıdır; basıncı düşürmek için kabindeki hava miktarının (mol) azaltılması gerekir. 26c. Boyle yasası: yüksek basınç uygulanarak aynı miktarda gaz çok daha küçük hacme sıkıştırılabilir.

Ünite 3 · İdeal Gaz Denklemi

1. $PV=nRT$; Boyle ($P \cdot V=\text{sabit}$), Charles ($V/T=\text{sabit}$) ve Avogadro ($V/n=\text{sabit}$) ilişkilerinin birleşimidir.
2. D — 6 atm.
3. NŞ: 0°C , 1 atm; bu koşulda 1 mol ideal gaz $\approx 22,4$ L kaplar — denklemde M yer almadığından gaz türünden bağımsızdır.
4. C — 0,082.
5. A — 8,2 atm.
6. Yüksek sıcaklık, düşük basınç, küçük mol kütlesi.
7. C — He.
8. Yüksek basınçta tanecikler birbirine yaklaşır, öz hacimleri artık ihmal edilemez; gerçek hacim, ideal denklemin öngördüğünden büyük çıkar.
- 9a. $\approx 97,6$ mol. 9b. Sıcaklık azalırsa basınç da azalır (Gay-Lussac mantığı). 9c. Yüksek basınçta tanecikler birbirine yaklaşır, çekim kuvveti ve öz hacim artık ihmal edilemez.
12. C — iki katına çıkar.
13. Boyle'dan $P_1V_1=P_2V_2$ (sabit n,T), Charles'tan $V_1/T_1=V_2/T_2$ (sabit n,P), Avogadro'dan $V_1/n_1=V_2/n_2$ (sabit P,T) birleştirilince $P \cdot V/(n \cdot T)$ sabit bir sayıya (R) eşit olur; bu sayı deneysel olarak her koşulda aynı çıkar.
14. D — 22,4 L (NŞ molar hacmiyle örtüşür).
15. R'nin sayısal değeri kullanılan birime bağlıdır (L·atm veya J); temsil ettiği fiziksel büyüklük aynıdır, birimler arasında sabit bir çevrim faktörü vardır.
16. A — 2,46 L.
17. 0,25 mol.
18. E — yüksek basınç, düşük sıcaklık.
19. Tek denklem, dört ayrı yasayı ezberlemek yerine herhangi üç değişkenden dördüncüsünü doğrudan hesaplamayı sağlar.
20. C — 21,9 L.
- 21a. Hacim artar ($V=nRT/P$; n arttıkça V doğru orantılı artar). 21b. Tepkime çok hızlı gerçekleşmelidir — kısa sürede büyük miktarda gaz üretilmelidir. 21c. Efüzyondur — küçük deliklerden, iç-dış basınç farkıyla gaz kaçıışı.
24. E — L·atm.

Ünite 4 · Difüzyon ve Efüzyon

1. Difüzyon derişim farkıyla, açık ortamda; efüzyon basınç farkıyla, küçük bir delikten gerçekleşir.
2. B — 4 kat.
3. NH_3 (M=17) hafif, HCl'den (M=36,5) daha hızlı difüze olur; tüpün daha büyük kısmını kat eder, halka HCl ucuna yakın oluşur.
4. A — H_2 .
5. D — 72 g/mol.
6. Eklenen kokulu madde hafif moleküldür, hızla difüze olup burna erken ulaşır.
7. D — iki gazın aynı mol kütlesine sahip olması gerekmez.
- 8a. Efüzyondur — gözenekten, basınç farkıyla kaçış. 8b. He'li simit daha hızlı söner (M=4, daha hafif, Graham yasasına göre daha hızlı efüze olur). 8c. Gözenek boyutu küçültülmeli; mümkünse daha büyük mol kütleli bir gaz tercih edilmeli.
11. Çok yakın mol kütlelerinde bile efüzyon hızındaki ufak fark, tekrarlı/kademeli efüzyon aşamalarıyla biriktirilerek izotopların ayrıştırılmasını sağlar.
12. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızlanır; KMT'nin "ortalama kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır" varsayımıyla ilişkilidir.
13. A — yaklaşık 1,41 kat.
14. NH_3 'ün mol kütlesi küçük (M=17) olduğundan hızla difüze olur, kısa sürede burna ulaşır.
15. B — A daha yavaş efüze olur (ağır tanecik, aynı ortalama KE için daha düşük hız).
16. He (M=4), havadan (M $\approx$ 29) çok daha hafif olduğundan daha hızlı efüze olur; zamanla balondaki karışımda havanın oranı artar.
17. C — 8 g/mol.
18. Ortak varsayım: taneciklerin sürekli hareketi. Fark: difüzyon derişim farkıyla açık ortamda, efüzyon basınç farkıyla küçük bir delikten gerçekleşir.
19. D — kabın rengi.
20. Zehirli/kokulu gazlar difüzyonla hızla solunum bölgesine ulaşabilir; çeker ocak bu gazları kaynağında emerek yayılmalarını engeller.

21a. $v_{\text{H}_2}/v_{\text{CO}_2}=\sqrt{(44/2)}=\sqrt{22}\approx 4,69$ kat. 21b. Küçük H_2 molekülü gözenek dışında ek mikroskobik sızıntı yollarından da kaçabilir; bu gözlenen oranı teorik değerden biraz farklılaştırabilir.

Ek B - Kavramlar Sözlüğü

Gaz Basıncı

Gaz taneciklerinin kabın birim çeper alanına uyguladığı ortalama kuvvet.

Sıkıştırılabilirlik

Bir maddenin hacminin dış basınçla ne kadar kolay küçüldüğü. Gazlarda tanecikler arası boşluk büyük olduğundan yüksek; katı ve sıvıda tanecikler neredeyse temas hâlinde olduğundan çok düşüktür.

Kinetik Moleküler Teori (KMT)

Gaz davranışını, taneciklerin sürekli hareketi ve esnek çarpışmaları temelinde açıklayan beş varsayımlı model.

Brown (Bravn) Hareketi

Gaz taneciklerinin her yöne doğru sürekli, düzensiz ve zikzaklı hareketi.

Yayılma (Difüzyon)

Gaz taneciklerinin kendiliğinden hareketle derişim farkını ortadan kaldıracak biçimde homojen dağılması/karışması.

Yoğunluk

$d=m/V$. Aynı sıcaklık ve basınçta iki gazın yoğunluk farkı, mol kütlesi farkını yansıtır (Avogadro ilkesi).

Boyle Yasası

Sabit T ve n'de $P \cdot V = \text{sabit}$; basınç ile hacim ters orantılıdır.

Charles Yasası

Sabit P ve n'de $V/T = \text{sabit}$; hacim ile mutlak sıcaklık doğru orantılıdır.

Gay-Lussac Yasası

Sabit V ve n'de $P/T = \text{sabit}$; basınç ile mutlak sıcaklık doğru orantılıdır.

Avogadro Yasası

Sabit P ve T'de $V/n = \text{sabit}$; hacim ile mol sayısı doğru orantılıdır.

Mutlak Sıcaklık (K)

Kelvin cinsinden sıcaklık. Gaz yasası hesaplarında zorunlu birimdir: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$.

İdeal Gaz Denklemi

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$. Boyle, Charles ve Avogadro yasalarının birleşik hâlidir.

R (Evrensel Gaz Sabiti)

Tüm ideal gazlar için aynı olan sabit; bu defterde $R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ kullanılır.

Normal Şartlar (NŞ)

$0^{\circ}C$ (273,15 K) ve 1 atm referans koşulu. Bu koşulda 1 mol ideal gaz $\approx 22,4 \text{ L}$ kaplar.

Gerçek Gaz

Tanecik öz hacmi ve tanecikler arası çekim kuvveti ihmal edilemeyen, doğada var olan gaz. Yüksek sıcaklık, düşük basınç ve küçük mol kütlesinde ideale yaklaşır.

Difüzyon

Derişim farkıyla sürülen, gaz taneciklerinin açık ortamda kendiliğinden yayılması.

Efüzyon

Basınç farkıyla sürülen, gazın küçük bir delikten düşük basınçlı bölgeye (genellikle vakuma) kaçışı.

Graham Yasası

Aynı sıcaklıkta gazların efüzyon/difüzyon hızı, mol kütlesinin kareköküyle ters orantılıdır — hafif gazlar daha hızlı yayılır/kaçar.